

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.121 – Página 1/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo ultrassom odontológico.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.121 – Página 2/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	4
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	17
REFERÊNCIAS	17
HISTÓRICO DE REVISÃO	18
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo ultrassom odontológico	19

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.121 – Página 3/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo ultrassom odontológico.

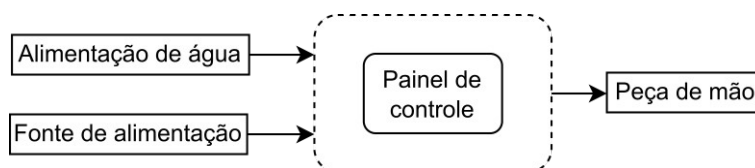
Os equipamentos do tipo ultrassom odontológico são utilizados em procedimentos de remoção de tártaro, periodontia, endodontia e limpeza. São compostos por uma base principal e uma peça de mão. Seu funcionamento consiste em conversão de corrente de alta frequência em um movimento oscilatório ultrassônico na ponta da peça de mão. Durante o uso, a peça de mão também realiza a irrigação da região em tratamento (GMDN AGENCY, 2013).

Figura 1 - Ultrassom odontológico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo ultrassom odontológico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.121 – Página 4/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo ultrassom odontológico.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para ultrassom odontológico.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento.
ALLIAGE (s.d.)	Manual do proprietário. Ultrassom D700.
3R (2017)	Microdont. Manual de instruções. ADVANCE View.
GNATUS (s.d.)	Manual do proprietário. Jet Sonic B.P./ Jet sonic.
ASEPTICO (2009)	Operation and maintenance instruction manual. A Piezoelectric Scaler.

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo ultrassom odontológico. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.121 – Página 5/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC ou outro material não condutor. Tamanhos chaves de fenda ponta chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x5") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (6x125mm) e número 1 (5x100mm).
Jogo de chaves de precisão	Chave Philips, tamanhos: 00, 0,1, 1; Chaves de fenda, tamanhos: 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,8 mm, 2,4 mm, 3,0 mm; Ponteiro; Batedor.
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 5".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 8".
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em <i>spray</i> , incolor e inodora.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; corrente DC: 200uA – 10A; Faixa de medida de resistência:

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.121 – Página 6/20	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do		EQUIPAMENTOS DO TIPO ULTRASSOM	
Documento	ODONTOLÓGICO	Versão: _____	

200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hFE de transistor.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças e acessórios indicados para substituição.

Peça/Componente/ Acessório	Período indicado para troca
Anéis de vedação para peça de mão	Sempre que apresentar desgaste excessivo.
Mangueira de alimentação de água	
Filtro de alimentação de água	
Mangueiras internas	

Fonte: Elaboração própria (2022)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.121 – Página 7/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	Emissão:	Próxima revisão:
	Proteção ocular	Versão: Óculos de proteção.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
• Pano macio; • Detergente neutro.	
Material para desinfecção	
✓	• Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
✓	Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.	

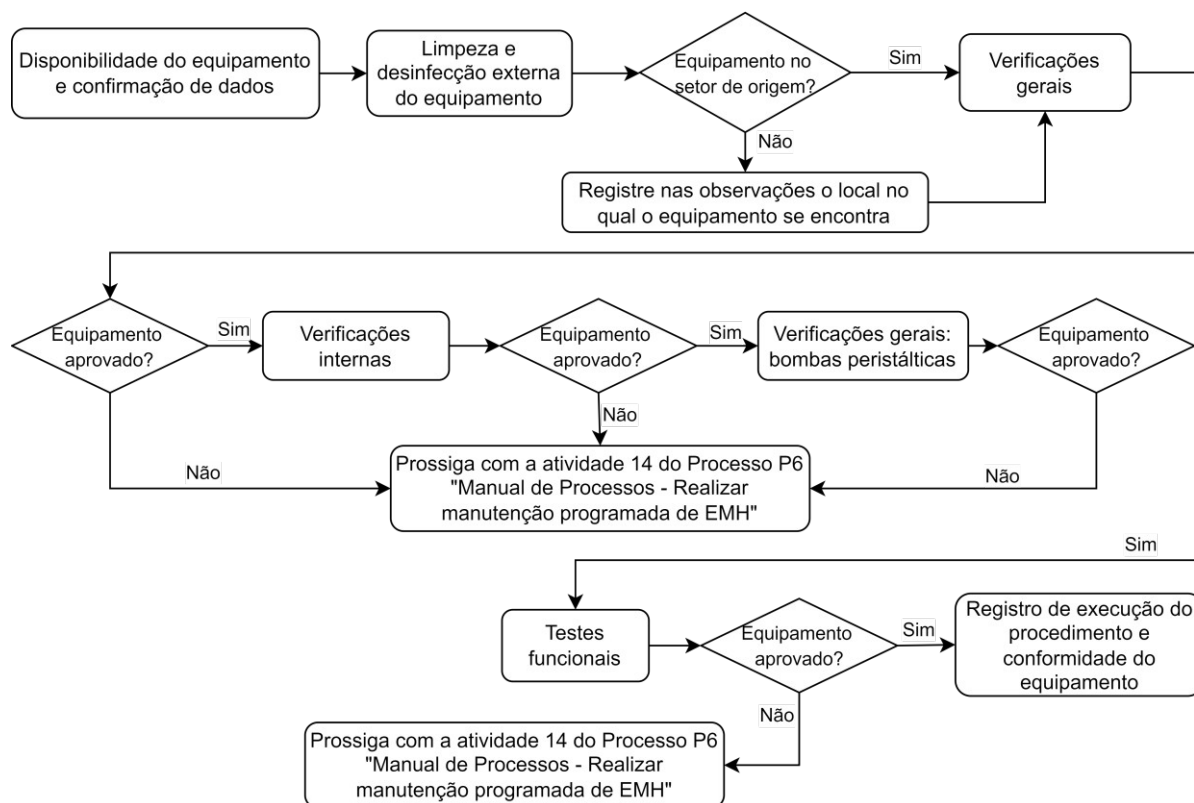
Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo ultrassom odontológico. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.121 – Página 8/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo ultrassom odontológico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo ultrassom odontológico é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade de manutenção preventiva para este tipo de equipamento. De acordo com os fabricantes consultados, o período não deve ser superior a 3 anos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.121 – Página 9/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

ODONTOLÓGICO

Versão:

Quadro 6 - Periodicidade base.

Legislação/Norma

Metodologia OMS*

Fabricante

Periodicidade indicada

N.A.

12 meses

N.A.

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (4) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 8 pontos - Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água morna e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo superfície do reservatório de água e acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo superfície do reservatório de água e acessórios. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento e seus acessórios ou imergi-los em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo ultrassom odontológico, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.121 – Página 10/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo ultrassom odontológico.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar assinatura do responsável do setor, juntar justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e de seus acessórios conforme orientações do item 6.2 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça do ultrassom odontológico quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados e deformidades. Quando necessário realize o ajuste em parafusos com folga, e peças soltas. - Verifique se as marcações dos botões estão legíveis e corretas. Exemplo: identificação das funções dos botões. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, registrar no campo observações e solicitar a troca do equipamento.
Integridade do painel de controle	- Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. Para os casos de botões seletores e potenciômetros verifique se os limites de movimentação estão funcionais. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, registrar no campo observações e solicitar a troca do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.121 – Página 11/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		“Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Integridade mangueira e conector de água		• Verifique a integridade da mangueira de fornecimento de água quanto a ressecamentos e rachaduras. Quando necessário, realize a substituição da mangueira e registre a substituição no campo de observações. • No equipamento, verifique a integridade do conector de entrada de água quanto a deformidades, pontos de oxidação e acúmulo de resíduos. Realize a limpeza quando necessário. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como conector obstruído, proceder com a substituição.	
Integridade filtro de água		• Verifique a integridade do filtro de água, posicionado entre a mangueira de água e o conector de entrada de água do equipamento, quanto a rachaduras e pontos de oxidação. • Utilizando água e detergente neutro, realize a limpeza do filtro. Remova todo detergente e deixe secar naturalmente. • Certifique-se de reinstalar o filtro após a limpeza. • Para os casos em que o filtro apresentar rachaduras, substitua-o.	
Integridade dos conectores dos acessórios		• No equipamento verifique a integridade dos conectores dos acessórios. Não deve haver acúmulo de sujeira ou partes eletrônicas expostas. • Quando aplicável, desconecte os cabos e realize limpeza utilizando limpa contatos e pincel antiestático. Conecte os cabos e verifique se a conexão se dá sem a necessidade de força excessiva e se eles se mantêm fixos quando conectados. Quando necessário, realize a fixação do conector ao equipamento. • Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos, registre a avaria.	
Reservatório de água		• Quando aplicável, verifique a integridade do reservatório quanto a rachaduras, deformidades e vazamentos. As avarias superficiais como manchas e ranhuras identificadas devem ser registradas no campo de observações.	

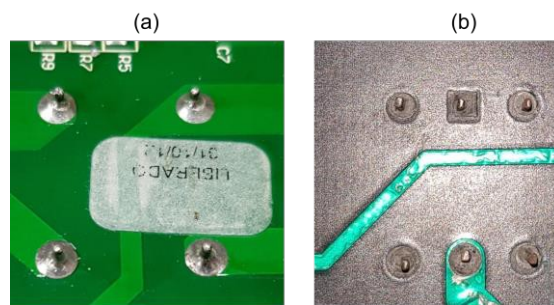
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.121 – Página 12/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 4 - Reservatório de água em ultrassom odontológico.	
		 Fonte: Elaboração própria (2022) Para os casos em que for identificado rachado ou vazamentos no reservatório, proceder com o item 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realização de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Reservatório de bicarbonato de sódio		- Quando aplicável, verifique a integridade da tampa do reservatório de bicarbonato de sódio quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. Quando necessário, realize a limpeza da tampa. - Verifique a integridade do reservatório quanto a rachaduras. Quando necessário, realize a limpeza do reservatório utilizando um pano seco. Figura 5 - Reservatório de bicarbonato e tampa do reservatório.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique se o encaixe e a remoção da tampa do reservatório de bicarbonato de sódio é feita sem a necessidade de força excessiva e se o reservatório está completamente fechado. - Para os casos em que a tampa e/ou o reservatório apresentar rachaduras, proceder com o item 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realização de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Porta fusíveis e fusíveis		Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis. Em caso de	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.121 – Página 13/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos com partes destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como partes expostas e/ou pinos quebrados estará não conforme. Nestes casos, proceder com a substituição.	
Integridade física da chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave liga-desliga do ultrassom, não deve haver rachaduras ou partes inteiramente expostas. - Verifique se o movimento da chave se dá de maneira correta, não deve ser possível ligar e desligar o equipamento por acidente. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como partes expostas ou chave com acionamento defeituoso, proceder com a substituição.	
Conexão à rede elétrica		- Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica e verifique se a conexão é indicada no equipamento (visor). Em não havendo sinalização de conexão à rede, verifique o cabo de força do equipamento, movendo o cabo em busca de pontos de fratura; verifique o estado do cabo de força no equipamento e a tomada onde o equipamento foi ligado. - Se mesmo após as verificações o equipamento não apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o item estará não conforme e deverá ser substituído.	
Carro de transporte		- Quando aplicável, verifique se os rodízios do carro de transporte estão íntegros, se os movimentos estão fluidos e se as travas estão funcionando. Remova sujeiras que impeçam o bom funcionamento dos rodízios. Se houver folgas, realize os ajustes necessários. - Quando necessário, realize a lubrificação dos rodízios utilizando graxa líquida <i>spray</i>. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como a ausência de um rodízio ou desgaste que comprometa o movimento da unidade, proceder com a substituição.	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as			
 verificações internas			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.121 – Página 14/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que
- ⚠ não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.
- ! Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo ultrassom odontológico estão localizados em sua base.
- o Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.
- o Ao retirar os parafusos, separe-os de acordo com o local ao qual pertencem.
- o Após a retirada dos parafusos, abra o equipamento lentamente. Alguns equipamentos possuem encaixe específico entre suas partes e fios de conexão entre a base e a parte superior.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico ou limpa-contato e uma escova ou pincel antiestáticos.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 6 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em casos em que houver risco de
Limpeza Interna	⚠ Para os casos em que houver acúmulo de poeira no interior do equipamento, aspirador de pó para remoção da sujeira. O aspirador deve ser feito com cautela para

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.121 – Página 15/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Utilizando pincel antiestático, remova sujeira que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Após a limpeza, utilize limpador de contato nas placas eletrônicas internas.	
Mangueiras		- Verifique a integridade das mangueiras internas quanto a rachaduras e ressecamentos. Para os casos em que forem identificadas rachaduras e/ou ressecamento excessivo, realize a substituição da mangueira e registre no campo de observações do checklist manutenção preventiva. - Verifique se há acúmulo de bicarbonato de sódio nas mangueiras internas em que há passagem deste material. Quando necessário, desconecte a mangueira e realize a limpeza utilizando água. Ao término da limpeza, reinstale a mangueira. Certifique-se de fixar as mangueiras corretamente.	
Acessórios			
Item de verificação		Instruções	
Pedal		- Verifique a integridade da carcaça do pedal quanto a rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados e integridade da pintura e pontos de oxidação. Figura 7 - Pedal de ultrassom odontológico.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Realize o ajuste necessário em parafusos com folga e peças soltas. - Verifique a integridade do cabo e do conector do pedal. Não deve haver rachaduras ou partes expostas. O conector deve estar íntegro e com todos os pinos alinhados. Verifique o encaixe do conector do pedal com o ultrassom. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, registre no campo de observações e siga o fluxo de ação corretiva.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.121 – Página 16/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		atividade 14 do Processo P6 “Manual de Proce Realizar manutenção programada de EMH” da Engenharia	
Peça de mão: ultrassom		- Verifique a integridade do cabo e do corpo da peça de mão quanto a deformidades e/ou sinais de fissuras. Verifique a integridade dos anéis de vedação da peça de mão, caso algum apresente desgaste, realize a substituição de acordo com as instruções do manual do equipamento. • Se disponível, verifique a integridade das pontas ultrassônicas quanto a deformidades, acúmulo de resíduos e/ou sinais de fissura. Encaixe a ponta ultrassônica na peça de mão e verifique se ela permanece fixa. Figura 8 - Ponteira em peça de mão.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique o encaixe do cabo da peça de mão ao ultrassom odontológico, o cabo deve permanecer fixo no equipamento. Para os casos em que o co	
Peça de mão: jato de bicarbonato		- Verifique a integridade do cabo e do corpo da peça de mão quanto a deformidades e/ou sinais de fissuras. Verifique a integridade dos anéis de vedação da peça de mão, caso algum apresente desgaste, realize a substituição de acordo com as instruções do manual do equipamento. • Se disponível, verifique a integridade da ponta da peça de mão de jato de bicarbonato quanto a deformidades, acúmulo de resíduos e/ou sinais de fissura. Verifique se o encaixe da mangueira está fixo. - Quando necessário, utilizando o instrumento fornecido pelo fabricante, realize a limpeza do orifício da ponta da peça de mão. Para maiores informações consulte o manual do usuário. - Verifique o encaixe do cabo da peça de mão ao ultrassom odontológico, o cabo deve permane	
Teste funcional			
Item de verificação		Instruções	
Teste funcional		Certifique-se de que há água no reservatório de água	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.121 – Página 17/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
• Conecte a peça de mão ultrassom com uma ponta de teste ao ultrassom odontológico. • Ligue o equipamento e configure-o com a máxima potência, máximo fluxo de água e sem fluxo de ar. Direcione a ponta da peça de mão para um recipiente (exemplo: pia ou cuspeira), acione o pedal do equipamento e verifique se é possível verificar a saída de água pela ponta da peça de mão. • No equipamento, mantenha o fluxo de água no máximo, coloque o fluxo de ar no máximo, e direcione a ponta da peça de mão para um recipiente (exemplo: pia ou cuspeira). Acione o pedal do equipamento e verifique se é possível verificar a saída de água pela ponta da peça de mão. • Para os casos em que não houver saída de água pela ponta da peça de mão, o item estará não conformado.			

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

3R INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. **Microdont. Manual de instruções. ADVANCE View.** r.1. Brasil: 3R, 2017.

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA. **Manual do proprietário. Ultrassom D700.** r.00. Brasil: Alliage, s.d.

ASEPTICO INC. **Operation and maintenance instruction manual. ASC-12 Piezoelectric Scaler.** EUA: Aseptico, 2009.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.121 – Página 18/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Dental ultrasonic surgical system**. Reino Unido: GMDN, 23/7/2013. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/126611?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

GNATUS EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA. **Manual do proprietário. Jet Sonic B.P./ Jet Sonic**. r.00. Brasil: Gnatus, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.121 – Página 19/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo ultrassom odontológico

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.121 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo ultrassom odontológico.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade mangueira				
Integridade filtro de				
Integridade dos				
Reservatório de água				
Reservatório de				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade e				
Integridade física da				
Conexão à rede				
Carro de transporte				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.121 – Página 20/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Pedal				
Peça de mão:				
Peça de mão: jato de				

05 TESTES FUNCIONAL

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste funcional				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: